

Note til Økonometri I Holdundervisning

Casper Moes, hwd362

Hold 6

Fortolkning af Regressionsligningen

Hele kurset handler om at kunne sige noget systematisk om afhængighedsforholdet / sammenhængen mellem variabel y og en række forklarende variable $\mathbf{x} = [1, x_1, x_2, \dots, x_k]$. Denne systematik beskrives matematisk ved funktionen for den betingede middelværdi (FBM)

$$\mathbb{E}[y|\mathbf{x}] = \mathbb{E}[y|x_1, x_2, \dots, x_k] \quad (1.1)$$

Funktionen svarer på følgende spørgsmål. "Hvor meget ændrer y sig systematisk / i gennemsnit når jeg ændrer én eller flere forklarende variable x_j , $j \in \{0, 1, 2, \dots, k\}^1$ ".

Følgende sætning viser hvordan vi betragter udfaldvariablen / den afhængige variabel y i økonometri - og vil bidrage til at forståelsen af den kritiske antagelse $\mathbb{E}[u|\mathbf{x}] = 0$ (SLR.4 / MLR.4).

Sætning | Funktionen for den Betingede Middelværdi (FBM) dekomposition

Ved at definere $u \equiv y - \mathbb{E}[y|\mathbf{x}]$ kan vi altid dekomponere en stokastisk variabel y og skrive den på formen

$$y = \mathbb{E}[y|\mathbf{x}] + u \quad (1.2)$$

hvor $\mathbb{E}[u|\mathbf{x}] = 0$ og $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{k+1}$ er en vektor af stokastiske variable.

Bemærk det interessante er at $\mathbb{E}[u|\mathbf{x}] = 0$, hvilket desuden implicerer $\mathbb{E}[ux_j] = 0$, $j \in \{0, 1, 2, \dots, k\}^2$ Altså at FBM opfanger hele den systematiske sammenhæng mellem y og $\mathbf{x}$.

¹Hvor $x_0 = 1$, da jeg definerer $\mathbf{x} = [1, x_1, x_2, \dots, x_k]'$

²Ved anvendelse af "Law of Iterative Expectations" (LIE) kan dette vises: $\mathbb{E}[u\mathbf{x}] \stackrel{LIE}{=} \mathbb{E}[\mathbb{E}[u\mathbf{x}|\mathbf{x}]] = \mathbb{E}[\underbrace{\mathbf{x} \mathbb{E}[u|\mathbf{x}]}_{=0}] = \mathbf{0}$.

Altså er alle elementerne i vektoren $\mathbb{E}[u\mathbf{x}]$ lig 0 og det ønskede er vist!

Bevis: Ved direkte beregning fås

$$\mathbb{E}[u|\mathbf{x}] = \mathbb{E}[y - \mathbb{E}[y|\mathbf{x}]|\mathbf{x}] = \mathbb{E}[y|\mathbf{x}] - \mathbb{E}[\mathbb{E}[y|\mathbf{x}]] = \mathbb{E}[y|\mathbf{x}] - \mathbb{E}[y|\mathbf{x}] = 0 \quad \square$$

Fortolkning i økonometrikontekst FBM dekomponeringen siger at $\mathbb{E}[y|\mathbf{x}]$ opfanger alt det i y som systematisk afhænger af de forklarende stokastiske variable $\mathbf{x}$ - idet residualleddet u i forvetning er konstant lig nul (uanset hvad $\mathbf{x}$ er).

Økonometri I forsøger at modellere y ved at opstille den funktionelle form for den betingede middelværdi, som en lineær funktion af parameterene:

$$\mathbb{E}[y|\mathbf{x}] \stackrel{\text{antagelse}}{=} \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k = \mathbf{x}'\boldsymbol{\beta} \quad (1.3)$$

Altså er fortolkningen af $\mathbf{x}'\boldsymbol{\beta}$ (vores bedste bud) på funktionen for den betingede middelværdi af den afhængige variabel y . Hvis denne er korrekt vil det teoretisk fejlløse, således være ukorreleret med variablene i $\mathbf{x}$ (jf. FBM dekomponeringssætningen), hvilket er den antagelse vi kræver for en middelret estimator (MLR.4).

Bemærk at denne antagelse er ækvivalent med at antage $\mathbb{E}[u|\mathbf{x}] = \mathbb{E}[y - \mathbf{x}'\boldsymbol{\beta}|\mathbf{x}] = 0$, da

$$\mathbb{E}[y|\mathbf{x}] = \mathbf{x}'\boldsymbol{\beta} \iff \mathbb{E}[u|\mathbf{x}] = 0$$

hvilket vises ved at tage den betingede middelværdi til vores model betinget på de forklarende variable $\mathbf{x}$.
